

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Analizador granulométrico por difração a laser

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-6
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Sala do analisador granulométrico

1. Objetivo

Padronizar preparo, dispersão, medição, controle de qualidade e limpeza na determinação da distribuição granulométrica de solos e sedimentos por difração a laser.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Nunca abrir a proteção óptica nem contornar intertravamentos do laser.

Avaliar poeira respirável durante subamostragem seca; usar exaustão local quando necessário.

Pré-tratamentos com oxidantes, ácidos ou dispersantes só podem ser executados em protocolo separado e aprovado.

Cuidado específico: Este equipamento mede distribuição de tamanho por espalhamento/difração de luz; não é um difratômetro de raios X. O modelo óptico, índices de refração, faixa de obscuração e limites de tamanho devem ser definidos para o modelo e a matriz.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Béqueres e frascos de subamostragem
- Pipeta/espátula não contaminante
- Peneira de proteção compatível com o limite do equipamento

Materiais auxiliares

- Amostra representativa e homogeneizada
- Material de referência granulométrico quando disponível
- Planilha de sequência e identificação

Equipamentos

- Analisador por difração a laser e unidade de dispersão líquida
- Ultrassom/agitação integrados ou aprovados
- Balança e peneiras quando aplicáveis

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Meio de dispersão	Água ou líquido compatível, filtrado e aprovado
Dispersante	Ex.: pirofosfato/hexametafosfato somente após validação
Amostra	Quantidade suficiente para atingir a faixa de obscuração do fabricante

4. Procedimento

Preparação e verificação

1. Homogeneizar e retirar subamostra representativa; registrar condição seca/úmida e pré-tratamentos.
2. Remover e quantificar partículas acima do limite da célula quando o método exigir.
3. Ligar o sistema conforme manual, inspecionar célula/linhas e executar limpeza e branco de fundo.
4. Selecionar SOP do software, modelo óptico, índices, dispersante, ultrassom e faixa de obscuração aprovados.

Medição

5. Adicionar amostra gradualmente até a faixa de concentração/obscuração definida, evitando bolhas.
6. Aplicar agitação e ultrassom pelo tempo validado sem fragmentar partículas frágeis.
7. Executar no mínimo três leituras independentes ou a frequência aprovada.
8. Salvar distribuição completa e estatísticas (por exemplo D10, D50, D90), sem descartar curvas divergentes sem justificativa.

Encerramento

9. Drenar a suspensão no resíduo correspondente à matriz.
10. Executar ciclos de lavagem até branco aceitável e inspecionar célula/linhas.
11. Exportar arquivos brutos, parâmetros ópticos, relatório e histórico da sequência.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco/fundo dentro do limite do fabricante antes da sequência.
- Material de controle e replicatas com critérios definidos para D10, D50, D90 e distribuição.
- Registrar obscuração, resíduos, bolhas e alerta do software.
- Não comparar diretamente resultados obtidos com preparos/modelos ópticos diferentes sem qualificação.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Registrar marca, modelo, faixa, acessórios e número patrimonial.
- Definir SOPs por matriz, índice de refração/absorção, obscuração, ultrassom e critérios de repetibilidade.
- Definir classificação granulométrica adotada e tratamento da fração retida em peneira.